

iM뱅크 CLMS

여신생애주기관리시스템

기술 보고서

Credit Lifecycle Management System - Technical Specification & Mathematical Framework

iM Bank 황원철

iM뱅크 디지털금융그룹

Version 1.2.0 | 2026년 2월

Abstract

본 보고서는 iM뱅크 여신생애주기관리시스템(CLMS)의 기술 사양을 문서화한다. 시스템은 Basel II/III 내부등급법(IRB) 기반의 신용리스크 계량화 체계를 채택하며, 19개 화면, 133개 API 엔드포인트, 49개 데이터 테이블로 구성된다. 핵심 수리 모형으로 IRB RWA 산출, RAROC 가격결정, 5채널 선행지표 기반 조기경보시스템(EWS), 포트폴리오 최적화, 스트레스 테스트 등을 포함하며, 각 모형의 수학적 산출식과 시스템 가정치를 상세히 기술한다.

목 차

1	서론	시스템 개요, 범위, 이론적 기반
2	시스템 아키텍처	기술 스택, 프론트엔드, 백엔드, DB 구조
3	데이터 모델	49개 테이블 분류, 핵심 관계, 데이터 규모
4	핵심 수리 모형	RWA(IRB), EL, EC, RAROC, Pricing, 자본비율
5	메뉴별 기능 및 산출식	19개 화면 상세 (15개 절)
6	시스템 상수 및 가정치	비용률, FTP, Basel 파라미터, 스트레스
7	데이터 생성 방법론	시드 데이터, 확장 데이터, EWS 선행지표
8	모형 한계 및 향후 과제	6가지 한계점, 6가지 향후 과제
A	부록: API 엔드포인트 목록	133개 전체 목록

1. 서론

1.1 시스템 개요

iM뱅크 CLMS(Credit Lifecycle Management System)는 여신(대출)의 전체 생애주기를 통합 관리하는 시스템으로, 신용리스크 측정·한도관리·가격결정·포트폴리오 최적화·조기경보 등 은행 여신업무의 핵심 기능을 포괄한다. 본 시스템은 Basel II/III 내부등급법(IRB) 기반의 리스크 계량화 체계를 채택하며, 19개 화면, 133개 이상의 API 엔드포인트, 49개 데이터 테이블로 구성된다.

1.2 시스템의 범위

영역	기능
전략계층	대시보드, 자본관리, 포트폴리오 전략, 스트레스 테스트, 자본 최적화
전술계층	한도관리, 동적한도, 여신심사, 가격결정(What-if)
운영계층	고객관리, 여신실행, 담보관리, 부실채권(Workout)
분석계층	조기경보(EWS), 모델관리(MRM), 고객수익성, 포트폴리오 최적화, ESG, ALM

1.3 이론적 기반

본 시스템의 신용리스크 모형은 다음의 학술적·규제적 프레임워크에 기초한다:

- Basel II/III IRB Approach (BCBS, 2006; 2017) - 자본요구량 산출 공식
- Vasicek (1991/2002) Single-Factor Model - 자산상관계수 및 자본요구량 도출
- Merton (1974) Structural Model - 기업가치 기반 부도확률 이론
- KMV Model (Crosbie & Bohn, 2003) - Distance-to-Default 개념
- RiskMetrics (J.P. Morgan, 1996) - 시장리스크 측정 방법론
- Altman Z-Score (1968) - 재무비율 기반 부실예측

2. 시스템 아키텍처

2.1 기술 스택

계층	기술	상세
Frontend	React 18 + TypeScript	Vite, Tailwind CSS, Recharts, Lucide React
Backend	FastAPI (Python 3.11+)	SQLAlchemy, 18 API Routers, 133 Endpoints
Database	SQLite	49 Tables, ~1,010 Customers, 3 Regions
수리엔진	calculations.py	IRB RWA, RAROC, Pricing, Stress PD

2.2 프론트엔드 라우팅 (19개 화면)

경로	화면명	설명
/	전략 대시보드	자본·포트폴리오·EWS 종합 현황
/applications	여신심사	신청서 관리, What-if 시뮬레이션
/capital	자본관리	BIS비율, RWA 구성, 시뮬레이션
/capital-optimizer	자본 효율성	RWA밀도, 리밸런싱 추천
/portfolio	포트폴리오 전략	전략 매트릭스, 집중도(HHI)
/portfolio-optimization	포트폴리오 최적화	RAROC극대화, RWA최소화, Risk Parity
/limits	한도관리	다차원 한도, 소진율, 경보
/dynamic-limits	동적한도	경기순환 연동 자동 조정
/stress-test	스트레스 테스트	5단계 시나리오 분석
/models	모델관리(MRM)	백테스트, Override, 빈티지
/customers	고객관리	통합 조회, 업종·규모 필터
/ews-advanced	조기경보(EWS)	6개 탭: 통합·거래·공적·시장·뉴스·공급망
/customer-profitability	고객수익성	RBC, CLV, Cross-sell
/collateral-monitoring	담보 모니터링	LTV, 시세지수 연동
/workout	부실채권	회수 시나리오, NPV
/esg	ESG 리스크	E/S/G 점수, 녹색금융
/alm	ALM	금리갭, 듀레이션, EVE

2.3 백엔드 API 모듈

모듈	엔드포인트 수	담당 기능
dashboard.py	5	전략 대시보드
applications.py	7	여신심사
capital.py	6	자본관리
capital_optimizer.py	5	자본 효율성
portfolio.py	6	포트폴리오 전략

portfolio_optimization.py	7	포트폴리오 최적화
limits.py	7	한도관리
dynamic_limits.py	7	동적한도
stress_test.py	4	스트레스 테스트
models.py	12	모델관리(MRM)
customers.py	4	고객관리
ews_advanced.py	24	조기경보(EWS)
customer_profitability.py	6	고객수익성
collateral_monitoring.py	6	담보관리
workout.py	6	부실채권
esg.py	6	ESG 리스크
alm.py	7	ALM
model_inference.py	8	모델 추론
합계	133	

3. 데이터 모델

3.1 테이블 분류 체계 (49개)

계층	테이블 수	주요 테이블
마스터	5	customer(18col), borrower_group, industry_master
운영	7	facility(17col), loan_application(20col), risk_parameter(13col)
전술	6	ftp_rate, pricing_result(23col), credit_spread
전략	9	capital_position(13col), stress_scenario, limit_definition
기반	8	model_registry, model_performance_log(15col), portfolio_summary
EWS 확장	6	ews_transaction_behavior, ews_market_signal, ews_composite_score
기타 확장	8	dynamic_limit_rule, customer_profitability(27col)

3.2 데이터 규모

구분	건수	비고
고객	~1,010	3개 지역 (수도권/대구경북/부산경남)
여신 (facility)	~1,200	ACTIVE 상태
리스크 파라미터	~1,500	PD, LGD, EAD, RWA, EL
EWS 거래행태	~12,120	1,010고객 × 12개월
EWS 시장신호	~3,636	303 상장기업 × 12개월
EWS 뉴스감성	~17,170	기사 + 월별 집계
EWS 공급망	~11,976	거래처별 시계열
EWS 공적정보	~900	이벤트 기반
합계	~50,000+	

3.3 핵심 관계도

customer(1) — (N) facility(1) — (1) loan_application — (1) risk_parameter
customer(1) — (N) credit_rating_result
customer(1) — (N) ews_composite_score
customer(1) — (N) ews_transaction_behavior / ews_market_signal / ews_public_registry
customer(1) — (N) customer_profitability

4. 핵심 수리 모형

4.1 RWA 산출 - Basel IRB 공식

Basel II/III 내부등급법(Foundation IRB)에 의한 자본요구량(K) 및 위험가중자산(RWA) 산출식이다. Vasicek(2002)의 단일요인 모형에 기초한다.

자산상관계수 (Asset Correlation, R)

$$R = 0.12 \times (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)}) \\ + 0.24 \times [1 - (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)})]$$

범위: $0.12 \leq R \leq 0.24$ (PD ↑ → R ↓)

만기조정 계수 (Maturity Adjustment, b)

$$b = (0.11852 - 0.05478 \times \ln(\max(PD, 0.0001)))^2$$

자본요구량 (Capital Requirement, K)

$$K = LGD \times [\Phi(\Phi^{-1}(PD) / \sqrt{(1-R)} + \sqrt{R/(1-R)} \times \Phi^{-1}(0.999)) - PD \times LGD]$$

$$K_{adj} = K \times (1 + (M - 2.5) \times b) / (1 - 1.5 \times b)$$

Φ : 표준정규분포 CDF

Φ^{-1} : 표준정규분포 역함수 (quantile function)

M : 잔존만기 (기본값: 2.5년)

위험가중자산 (RWA)

$$RWA = K_{adj} \times 12.5 \times EAD$$

$$12.5 = 1 / 0.08 \text{ (최소자본비율 8\%의 역수)}$$

구현: backend/app/services/calculations.py:27-89

4.2 예상손실 (Expected Loss, EL)

$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

PD : 부도확률 (연간, TTC 또는 PIT)

LGD : 부도시손실률 (0 ~ 1)

EAD : 부도시액스포저 (원)

4.3 경제적 자본 (Economic Capital, EC)

$$EC = RWA \times 10.5\%$$

$$\text{BIS 최소 자본비율 8\%} + \text{자본보전완충자본 2.5\%} = 10.5\%$$

4.4 RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)

기본 공식

$$\text{RAROC} = (\text{이자수익} - \text{조달비용} - \text{운영비} - \text{EL}) / \text{EC}$$

개별 건별 (What-if 분석)

$$\text{RAROC} = (A \times r_{\text{final}} - A \times r_{\text{FTP}} - A \times r_{\text{opex}} - \text{PD} \times \text{LGD} \times A) / (\text{RWA}(\text{PD}, \text{LGD}, A, M) \times 0.105)$$

A : 대출금액
 r_final : 최종 적용금리 (연율)
 r_FTP : 내부자금이전가격 (테너별)
 r_opex : 운영비율 (0.5%)
 M : 대출만기 (년)

포트폴리오 수준 (대시보드)

$$\text{RAROC}_{\text{port}} = [\sum (O_i \times r_i) - \sum O_i \times 0.048 - \sum EL_i] / (\sum \text{RWA}_i \times 0.105)$$

O_i : i번째 여신 잔액 (outstanding_amount)
 r_i : i번째 여신 최종금리 (final_rate)
 0.048 : 총비용률 (조달 4.3% + 운영 0.5%)

구현: backend/app/services/calculations.py:102-153, backend/app/api/dashboard.py:53-62

4.5 가격결정 (Pricing) 모형

금리 구성요소

$$r_{\text{final}} = r_{\text{base}} + s_{\text{FTP}} + s_{\text{credit}} + s_{\text{opex}} + s_{\text{margin}} + \text{adj_strategy} + \text{adj_collateral}$$

신용스프레드 분해

$$\begin{aligned} s_{\text{credit}} &= s_{\text{EL}} + s_{\text{UL}} \\ s_{\text{EL}} &= \text{PD} \times \text{LGD} \\ s_{\text{UL}} &= s_{\text{EL}} \times 0.5 \times r_{\text{hurdle}} \end{aligned}$$

r_base : 기준금리 (3.5%)
 s_FTP : FTP 스프레드 (0.5%)
 s_opex : 운영비 스프레드 (0.2%)
 s_margin : 목표마진 (1.0%)
 r_hurdle : 허틀레이트 (12%)

전략별 가감 조정

전략코드	가감(bp)	설명
EXPAND	-20	확대 전략: 금리 인하
SELECTIVE	0	선별적

MAINTAIN	+10	유지
REDUCE	+30	축소
EXIT	+100	퇴출: 금리 인상

담보 가감: 담보 있으면 -30bp, 무담보 0bp

구현: backend/app/services/calculations.py:156-205

4.6 자본비율 체계

BIS Ratio = $(CET1 + AT1 + T2) / (RWA_credit + RWA_market + RWA_operational)$

CET1 Ratio = CET1 Capital / Total RWA

Tier1 Ratio = $(CET1 + AT1) / Total\ RWA$

Leverage Ratio = Tier1 Capital / Total Exposure

5. 메뉴별 기능 및 산출식

5.1 전략 대시보드 (Dashboard)

자본현황 StatCard, 포트폴리오 KPI, EWS 경보 요약, 자본비율 추이 차트, 포트폴리오 분포 차트로 구성. 모든 지표에 customer.region 기반 필터 적용 (자본현황 제외 - 은행 전체).

지표	산출식	데이터 소스
BIS 비율	$\text{capital_position.bis_ratio} \times 100$	capital_position
총 익스포저	$\text{SUM}(\text{facility.approved_amount})$	facility
평균금리	$\text{AVG}(\text{facility.final_rate}) \times 100$	facility
가중PD	$\text{AVG}(\text{risk_parameter.ttc_pd})$	risk_parameter
포트폴리오 RAROC	4.4절 포트폴리오 공식	facility + risk_parameter
대표등급	$\text{MODE}(\text{final_grade})$	credit_rating_result

5.2 스트레스 테스트

시나리오별 충격 계수

강도	PD 배수	LGD 배수	RWA 배수
BASELINE	1.0	1.0	1.0
MILD	1.3	1.1	1.1
MODERATE	1.8	1.3	1.25
SEVERE	2.5	1.5	1.4
EXTREME	3.5	1.8	1.6

스트레스 PD 산출

$$\text{PD_stressed} = \min(\text{PD_base} \times F_{\text{PD}} \times S_{\text{industry}}, 0.30)$$
$$\text{LGD_stressed} = \min(\text{LGD_base} \times F_{\text{LGD}}, 0.70)$$
$$\text{BIS_stressed} = \text{Total Capital} / \text{RWA_stressed}$$

산업별 민감도 계수

산업	민감도	산업	민감도
금융	0.8	부동산	1.1
IT	0.8	숙박/관광	1.5
제조	1.0	항공	1.8
건설	1.0	의료	0.9
도소매	1.0	기타	1.0

5.3 모델관리 - MRM (Model Risk Management)

등록 모델 (5개)

모델 ID	명칭	유형
MDL_CORP_RATING	기업 신용평가	PD
MDL_RETAIL_RATING	소호 신용평가	PD
MDL_LGD	부도시손실률	LGD
MDL_EAD	부도시익스포저	EAD
MDL_PRICING	가격결정	Pricing

성능 지표 및 경보 기준

지표	설명	경보 기준
Gini 계수	판별력	Warning < 0.40, Critical < 0.35
KS 통계량	Kolmogorov-Smirnov	높을수록 양호
AUROC	ROC 곡선 하 면적	> 0.70
PSI	모집단 안정성 지수	Warning > 0.10, Critical > 0.25
AR Ratio	실적/예측 비율	Warning: <0.80 or >1.20

PD 백테스트 - 이항검정

$p\text{-value} = P(X \geq k \mid n, PD_{\text{predicted}})$

$X \sim \text{Binomial}(n, PD_{\text{predicted}})$

신뢰수준: 95%, Warning: $p < 0.05$, Fail: $p < 0.01$

Override 임계치

지표	기준
최대 재조정률	15%
최대 상향 비율	50%
Type I 오류 (상향→부도)	$\leq 5\%$
Type II 오류 (하향→정상)	$\leq 20\%$
최소 정확도	$\geq 70\%$

5.4 조기경보시스템 - EWS (Early Warning System)

6개 템으로 구성된 다채널 선행지표 기반 조기경보 체계. 5개 선행성 데이터 채널과 기존 재무비율 채널을 결합하여 종합점수를 산출한다.

5채널 선행지표 체계

채널	데이터 소스	선행성	이론적 근거
거래행태	자행 입출금·결제	3-6개월	유동성 악화 선행 신호
공적정보	세금채납·가압류·감사의견	1-3개월	법적·재무적 위기 신호
시장신호	주가·CDS·DD (상장)	즉시-1개월	Merton 구조모형
뉴스감성	NLP 감성분석	1-3개월	시장심리 반영
공급망	거래처 리스크 전이	3-6개월	연쇄부도 이론
재무비율	재무제표 기반	후행	전통적 신용분석

채널별 점수 산출

거래행태 점수 (0-100):

$$S_{\text{txn}} = 100 - (U_{\text{limit}} \times 40 + D_{\text{payment}} \times 0.5 + R_{\text{outflow}} \times 30 + N_{\text{overdraft}} \times 5)$$

U_{limit} : 한도소진율 (0~1)

D_{payment} : 결제지연일수

R_{outflow} : 예금유출률 (0~1)

$N_{\text{overdraft}}$: 당좌부도 횟수

공적정보 점수 (0-100):

$$S_{\text{pub}} = 100 - (N_{\text{unresolved}} \times 15 + N_{\text{severe}} \times 20)$$

시장신호 점수 (0-100, 상장기업만):

$$S_{\text{mkt}} = DD \times 15 + \max(0, 50 - S_{\text{CDS}} \times 0.1) - PD_{\text{implied}} \times 100$$

DD : Distance-to-Default

S_{CDS} : CDS 스프레드 (bp)

PD_{implied} : 시장내재 부도확률

뉴스감성 점수 (0-100):

$$S_{\text{news}} = 50 + \text{avg_sentiment} \times 50 - R_{\text{negative}} \times 30$$

종합점수 산출 (Composite Score)

상장기업:

$$S = 0.25 \times S_{\text{txn}} + 0.15 \times S_{\text{pub}} + 0.15 \times S_{\text{mkt}} + 0.15 \times S_{\text{news}} + 0.15 \times S_{\text{supply}} + 0.15 \times S_{\text{fin}}$$

비상장기업:

$$S = 0.30 \times S_{\text{txn}} + 0.20 \times S_{\text{pub}} + 0.20 \times S_{\text{news}} + 0.15 \times S_{\text{supply}} + 0.15 \times S_{\text{fin}}$$

EWS 등급 분류

등급	점수 범위	관리 조치
NORMAL	≥ 75	정기 모니터링
WATCH	$55 \leq S < 75$	관찰 대상 등록, 모니터링 강화
WARNING	$35 \leq S < 55$	여신관리 담당 지정, 한도 동결
CRITICAL	< 35	여신회수 검토, Workout 이관

추세 판정

$$\Delta S = S_{\text{current}} - S_{\text{previous}}$$

IMPROVING : $\Delta S > +5$

STABLE : $-5 \leq \Delta S \leq +5$

DETERIORATING : $\Delta S < -5$

5.5 고객 수익성 (Customer Profitability)

RBC (Relationship-Based Costing) 체계

$$\Pi_{\text{total}} = \Pi_{\text{loan}} + \Pi_{\text{deposit}} + \Pi_{\text{fee}} + \Pi_{\text{FX}}$$

$$\Pi_{\text{loan}} = A \times r_{\text{final}} - A \times r_{\text{funding}} - EL - EC \times r_{\text{hurdle}}$$

$$RAROC_{\text{customer}} = \Pi_{\text{total}} / EC_{\text{total}} \times 100$$

고객생애가치 (CLV)

$$CLV = \sum [\Pi_t \times p_{\text{retention}}^t / (1 + r_{\text{discount}})^t]$$

Π_t : t기 예상 이익

$p_{\text{retention}}$: 유지 확률

r_{discount} : 할인율 (자기자본비용)

5.6 ESG 리스크

$$S_{\text{ESG}} = 0.35 \times S_E + 0.30 \times S_S + 0.35 \times S_G$$

$$PD_{\text{adjusted}} = PD_{\text{base}} \times (1 + \text{adj_ESG})$$

ESG 등급	점수 범위	PD 가감	금리 가감
A	≥ 80	-0.2%p	-10bp
B	65-79	-0.1%p	-5bp
C	50-64	0	0
D	35-49	+0.2%p	+10bp
E	< 35	+0.5%p	+25bp

5.7 금리리스크 관리 - ALM

금리갭: $\text{Gap} = A_{\text{floating}} - L_{\text{floating}}$
 NIM 민감도: $\Delta \text{NIM} = \text{Gap} \times \Delta r / A_{\text{total}}$
 듀레이션 갭: $D_{\text{gap}} = D_A - (L/A) \times D_L$
 EVE 민감도: $\Delta \text{EVE} = -D_{\text{gap}} \times A \times \Delta r$

만기 버킷: 1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 5Y+

금리 시나리오: 평행상승/하락, 스티프닝, 플래트닝, 역전 - 헤지 효과성 목표 $\geq 80\%$

5.8 포트폴리오 최적화

목적함수 - RAROC 극대화

$$\max \sum (w_i \times \text{RAROC}_i)$$

제약: $\sum w_i = 1$, $\text{BIS} \geq 11\%$, $\text{HHI} \leq 0.25$, $\max(w_i) \leq 10\%$, $w_i \geq 0$

포트폴리오 리스크

$$\sigma^2_p = \sum \sum (w_i \times w_j \times \rho_{ij} \times \text{UL}_i \times \text{UL}_j)$$

$$\text{Credit Sharpe} = (\text{RAROC}_{\text{portfolio}} - r_{\text{hurdle}}) / \sigma_{\text{UL}}$$

6. 시스템 상수 및 가정치

6.1 비용률 상수

상수	값	설명	적용 위치
FUNDING_RATE	4.3%	조달비용률	region_helper.py
OPEX_RATE	0.5%	운영비용	calculations.py
COST_RATE	4.8%	총비용률	dashboard.py
EC_RATIO	10.5%	경제적 자본비용 (BIS 8%+보전 2.5%)	전 모듈
HURDLE_RATE	12%	자기자본비용	dashboard.py

6.2 FTP 금리 커브 (KRW, 2026-02)

테너	FTP 금리	비고
3개월	3.20%	단기 자금
12개월	3.50%	1년물
24개월	3.70%	2년물
36개월	3.85%	3년물
60개월	4.10%	5년물

원화 스왑금리 기반. 유동성 프리미엄 및 기간 프리미엄 포함. 2026년 2월 기준 한국 시장금리 수준 반영.

6.3 등급-PD 매핑

등급	PD	등급	PD	등급	PD
AAA	0.02%	A+	0.15%	BBB-	1.85%
AA+	0.04%	A	0.25%	BB+	3.00%
AA	0.06%	A-	0.45%	BB	4.80%
AA-	0.10%	BBB+	0.70%	BB-	7.50%
		BBB	1.15%	B+	12.00%
				B / B-	20% / 30%

6.4 포트폴리오 RAROC 실측값 (2026-02)

지역	RAROC	비고
전체	11.09%	포트폴리오 가중평균
수도권 (CAPITAL)	14.13%	고등급 비중 높음
대구경북 (DAEGU_GB)	10.96%	중간 수준
부산경남 (BUSAN_GN)	8.34%	허들레이트(12%) 하회

7. 데이터 생성 방법론

7.1 기초 데이터 (seed_data.py)

고객 수: 1,010명 (기업 + 소호). 지역 분포: 수도권(CAPITAL), 대구경북(DAEGU_GB), 부산경남(BUSAN_GN). 산업 분류: 10개 산업. 규모 분류: LARGE, MEDIUM, SMALL, SOHO. 상장기업 비율: ~30%.

7.2 확장 데이터 (generate_extension_data.py)

모듈	데이터 건수	주요 가정
EWS 지표	~12,000	200고객 × 6개월 × 10지표
공급망 관계	500	의존도 0.1~0.9
동적한도	~200	24개월 경기순환
고객수익성	1,010	전 고객 대상, RBC 체계
담보	~6,480	8지역 × 5유형 × 12개월 + 이력
Workout	30건	고객 여신(>10B) 대상
ESG	1,060	전 고객 + 녹색금융 50건
ALM	~180	8만기버킷 × 7시나리오

7.3 EWS 선행지표 데이터 (generate_ews_leading_data.py)

테이블	건수	기간
ews_transaction_behavior	~12,120	12개월 (2025-03~2026-02)
ews_public_registry	~900	이벤트 기반
ews_market_signal	~3,636	상장 303사 × 12개월
ews_news_sentiment	~5,050	기사 단위
ews_news_sentiment_monthly	~12,120	월별 집계
ews_supply_chain_temporal	~11,976	거래처별 시계열
합계	~45,800	

신용등급 기반 위험 프로파일로 일관된 상관관계 생성. 결정적 ID 포맷 사용 (UUID 충돌 방지).

7.4 규모별 승수

규모	승수	적용
LARGE	5.0x	익스포저, 수익 규모
MEDIUM	2.0x	
SMALL	1.0x	기준
SOHO	0.5x	

8. 모형 한계 및 향후 과제

8.1 모형 한계

- [1] 단일요인 모형(Single-Factor Model): 자산상관 구조가 단일 체계요인에만 의존. 산업간·지역간 상이한 상관 구조를 완전히 포착하지 못함.
- [2] 상관계수의 정적 가정: 자산상관계수 ROI PD만의 함수. 위기 시 상관관계 급등(correlation smile) 현상 미반영.
- [3] LGD의 경기순환 비의존: LGD가 고정값. 실제로는 경기 하강기 LGD 상승(downturn LGD) 경향 존재.
- [4] FTP 커브의 정적 가정: FTP 금리 고정. 시장금리 변동에 따른 동적 조정 미반영.
- [5] EWS 가중치의 전문가 판단 의존: 5채널 가중치가 통계적 최적화가 아닌 전문가 판단 기반. 데이터 기반 재보정 필요.
- [6] 포트폴리오 최적화의 선형 가정: 비선형 리스크 특성(꼬리 리스크, 극단 손실) 충분히 미반영.

8.2 향후 과제

- [1] 다요인 모형(Multi-Factor Model) 도입: 산업별·지역별 상관 구조 세분화
- [2] 기계학습 기반 EWS: 채널 가중치 데이터 기반 자동 보정 (LASSO, Random Forest 등)
- [3] 동적 FTP: 실시간 시장금리 연동 FTP 커브 자동 업데이트
- [4] Downturn LGD 모형: PIT LGD 추정을 위한 경기순환 조정 모형
- [5] CVA/DVA 통합: 거래상대방 신용리스크 가치조정 반영
- [6] IFRS 9 통합: 기대신용손실(ECL) 산출과 3-Stage 분류 체계 연동

참고문헌

- [1] BCBS (2006). "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework." Basel Committee on Banking Supervision.
- [2] BCBS (2017). "Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms." Basel Committee on Banking Supervision.
- [3] Vasicek, O. (2002). "The Distribution of Loan Portfolio Value." Risk, 15(12), 160-162.
- [4] Merton, R.C. (1974). "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates." Journal of Finance, 29(2), 449-470.
- [5] Crosbie, P. & Bohn, J. (2003). "Modeling Default Risk." Moody's KMV.
- [6] Altman, E.I. (1968). "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy." Journal of Finance, 23(4), 589-609.
- [7] J.P. Morgan (1996). "RiskMetrics - Technical Document." 4th Edition.
- [8] Gordy, M.B. (2003). "A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules." Journal of Financial Intermediation, 12, 199-232.

A. 부록: 주요 API 엔드포인트 목록

총 133개 엔드포인트. 대부분 ?region=CAPITAL|DAEGU_GB|BUSAN_GN 파라미터 지원.

Dashboard (5)

Method	Endpoint	설명
GET	/api/dashboard/summary	대시보드 요약
GET	/api/dashboard/ews-alerts	EWS 경보
GET	/api/dashboard/kpis	KPI 현황
GET	/api/dashboard/capital-trend	자본비율 추이
GET	/api/dashboard/portfolio-distribution	포트폴리오 분포

Applications (7)

Method	Endpoint	설명
GET	/api/applications/	여신신청 목록
GET	/api/applications/pending	대기 심사
POST	/api/applications/simulate	What-if 시뮬레이션
POST	/api/applications/{id}/approve	승인/반려

EWS Advanced (24)

Method	Endpoint	설명
GET	/api/ews-advanced/integrated-dashboard	통합 대시보드
GET	/api/ews-advanced/composite-scores	종합점수
GET	/api/ews-advanced/transaction-behavior/dashboard	거래행태
GET	/api/ews-advanced/transaction-behavior/anomalies	이상징후
GET	/api/ews-advanced/public-registry/dashboard	공적정보
GET	/api/ews-advanced/market-signals/dashboard	시장신호
GET	/api/ews-advanced/news-sentiment/dashboard	뉴스감성
GET	/api/ews-advanced/supply-chain/dashboard	공급망

Models/MRM (12)

Method	Endpoint	설명
GET	/api/models/	모델 목록
GET	/api/models/performance	성능 로그
GET	/api/models/backtest-summary	백테스트 요약
GET	/api/models/override-performance	Override 성과
GET	/api/models/vintage-analysis	빈티지 분석

기타 모듈 (64)

Method	Endpoint	설명
GET	/api/capital/position	자본 포지션
GET	/api/capital-optimizer/efficiency-dashboard	자본 효율성
GET	/api/portfolio/strategy-matrix	전략 매트릭스
GET	/api/portfolio/concentration	집중도(HHI)
GET	/api/stress-test/scenarios	스트레스 시나리오
POST	/api/stress-test/run	스트레스 실행
GET	/api/limits/	한도 목록
GET	/api/portfolio-optimization/dashboard	최적화 대시보드